التصوير الشعاعي · عملي

المحاضرة 1

# المصطلحات الأساسية والاتجاهات والوضعيات

Practical Lecture 1: Basic Terms, Directions and Positions

إعداد: **محمد الموسوي**

**@almusawy_radiology**

# الفهرس


| | |
|---|---|
| 1. مصطلحات عامة | General Terms |
| 2. المصطلحات الاتجاهية | Directional Terms |
| 3. مستويات الجسم | Planes of the Body |
| 4. مصطلحات الإسقاط الشائعة | Common Projection Terms |
| 5. وضعيات الجسم العامة | General Body Positions |
| 6. المصطلحات المتعلقة بالحركات | Terms Related to Movements |
| 7. الخلاصة | Summary |
| 8. الأسئلة | MCQs |
| 9. اختبر نفسك | Quiz |

## 1 مصطلحات عامة General Terms

**Radiograph:** An image of a patient's anatomic part(s), as produced by the action of x-rays.

**الصورة الشعاعية:** صورة لجزء أو أجزاء من جسم المريض، تنتج بفعل الأشعة السينية.

**Traditional film screen technology:** the image is stored and displayed on film.

**تقنية الفيلم والشاشة المقوّية التقليدية:** تُخزَّن الصورة وتُعرض على الفيلم.

**Digital Radiograph, DR:** the image is viewed and stored with the use of computers.

**الصورة الشعاعية الرقمية (DR):** تُعرض الصورة وتُخزَّن باستخدام الحاسوب.



Left: a chest radiograph. Middle: a darkroom for processing film. Right: a digital detector (DR).

يساراً: صورة شعاعية للصدر. في الوسط: غرفة مظلمة لتحميض الأفلام. يميناً: كاشف رقمي (DR).

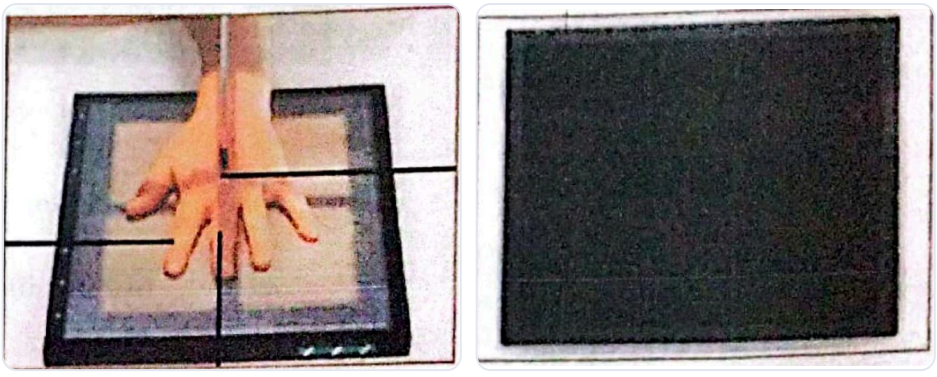
المصدر: محاضرة الأستاذ

**Image receptor (IR):**

**مستقبِل الصورة (IR):**

**Central ray (CR):**

**الشعاع المركزي (CR):**



Right: an image receptor (IR). Left: a hand on the IR; the crossed lines show where the central ray (CR) is centered.

يميناً: مستقبِل الصورة. يساراً: اليد على مستقبِل الصورة، والخطان المتقاطعان يبيّنان موضع تمركز الشعاع المركزي.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 2

**✎ ملاحظة المُعِد**

From Theory Lecture 1: Image receptor (IR) = the device that captures the radiographic image that exits the patient (film-screen cassettes and digital acquisition devices). Central ray (CR) = the center-most portion of the x-ray beam; the portion with the least divergence.

من المحاضرة النظرية الأولى: مستقبِل الصورة (IR) هو الجهاز الذي يلتقط الصورة الشعاعية الخارجة من المريض (كاسيتات الفيلم والأجهزة الرقمية). والشعاع المركزي (CR) هو الجزء الأوسط تماماً من حزمة الأشعة السينية، وهو الجزء الأقل تباعداً.

**⭐ أهم نقطة**

Radiograph هي الصورة، وIR يلتقطها، وCR هو مركز الحزمة الذي نضعه على وسط الجزء المصوَّر.

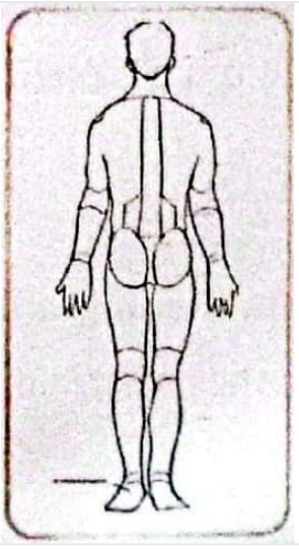
## 2 المصطلحات الاتجاهية Directional Terms

### 1- Anterior (or ventral):

### 1- أمامي (بطني):

### 2- Posterior (or dorsal):

### 2- خلفي (ظهري):





Right: the anterior (front) surface of the body. Left: the posterior (back) surface.

يميناً: السطح الأمامي للجسم. يساراً: السطح الخلفي.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 2

**✎ ملاحظة المُعِد**

From Theory Lecture 1: Anterior = the front or direction toward the front of the body. Posterior = the back or direction toward the back of the body.

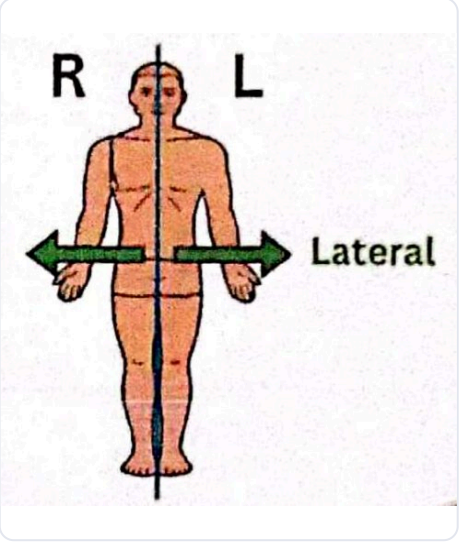
من المحاضرة النظرية الأولى: أمامي: مقدّمة الجسم أو الاتجاه نحوها. خلفي: ظهر الجسم أو الاتجاه نحوه.

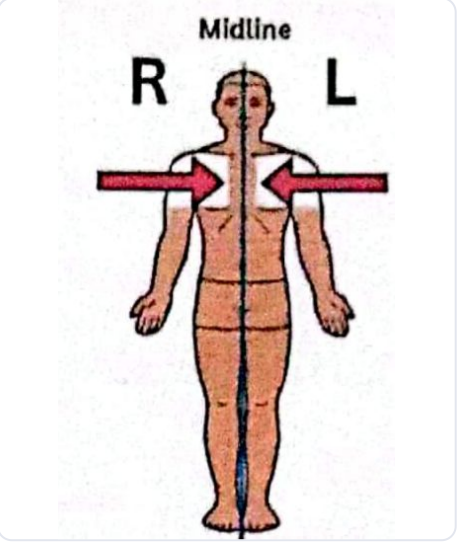
### 3- Medial:

### 3- إنسي:

## 4- Lateral:

## 4- وحشي:




Right: medial, the arrows point toward the midline. Left: lateral, the arrows point away from the midline. (R = right, L = left.)

يميناً: إنسي، والأسهم نحو الخط الأوسط. يساراً: وحشي، والأسهم بعيداً عن الخط الأوسط. (R = أيمن، L = أيسر).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 3

**✎ ملاحظة المُعِد**

From Theory Lecture 1: Medial = toward the medial (midsagittal) plane. Lateral = away from the medial (midsagittal) plane.

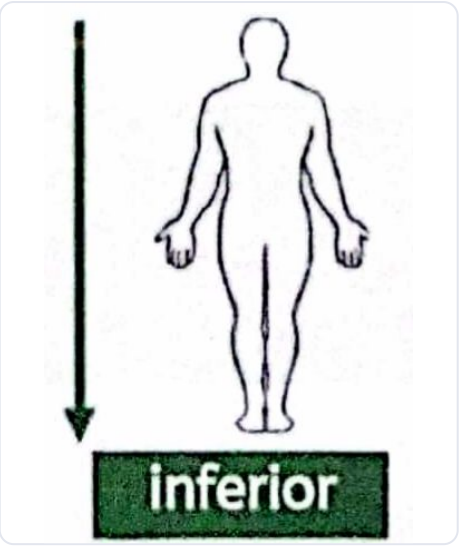
من المحاضرة النظرية الأولى: إنسي: نحو المستوى الناصف (الوسطي). وحشي: بعيداً عن المستوى الناصف.

## 5- Superior:

## 5- علوي:

## 6- Inferior:

## 6- سفلي:




Right: superior, the arrow points up toward the head. Left: inferior, the arrow points down.

يميناً: علوي، والسهم إلى الأعلى نحو الرأس. يساراً: سفلي، والسهم إلى الأسفل.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 3

**✎ ملاحظة المُعِد**

From Theory Lecture 1: Superior = a position above or higher than another part of the body proper. Inferior = a position below or lower than another part of the body proper.

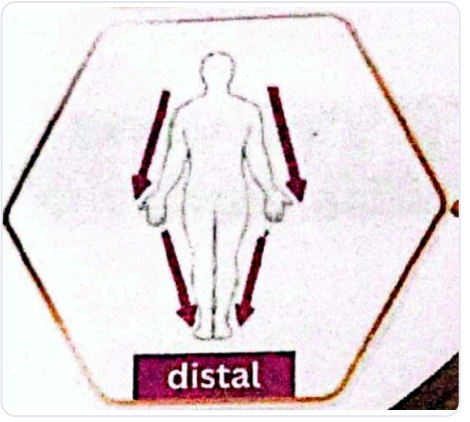
من المحاضرة النظرية الأولى: علوي: موضع أعلى من جزء آخر من الجسم. سفلي: موضع أسفل من جزء آخر من الجسم.

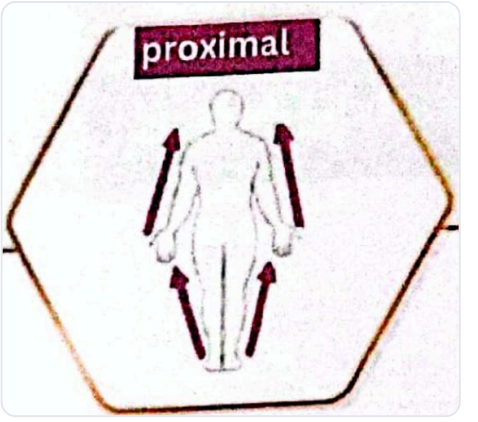
**7- Proximal:**

**7- قريب (دانٍ):**

**8- Distal:**

**8- بعيد (قاصٍ):**




Right: proximal, the arrows point toward the trunk. Left: distal, the arrows point away from the trunk.

يميناً: قريب، والأسهم نحو الجذع. يساراً: بعيد، والأسهم بعيداً عن الجذع.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 4

**✎ ملاحظة المُعِد**

From Theory Lecture 1: Proximal = a position in a limb nearer to the point of attachment or the trunk. Distal = a position in a limb farther from the point of attachment or the trunk.

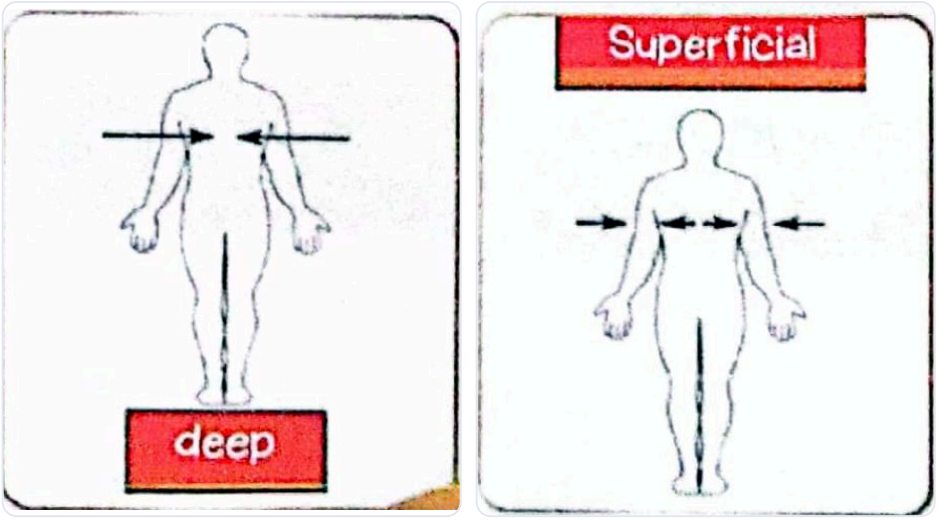
من المحاضرة النظرية الأولى: قريب: موضع في الطرف أقرب إلى نقطة اتصاله أو إلى الجذع. بعيد: موضع في الطرف أبعد عن نقطة اتصاله أو عن الجذع.

**9- Superficial:**

**9- سطحي:**

**10- Deep:**

**10- عميق:**




Right: superficial (near the surface). Left: deep (away from the surface).

يميناً: سطحي (قريب من سطح الجسم). يساراً: عميق (بعيد عن السطح).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 4

**✎ ملاحظة المُعِد**

From Theory Lecture 1: Superficial = closer to the surface of the body (the skin is superficial to the bones). Deep = farther from the surface (the brain is deep to the skull).

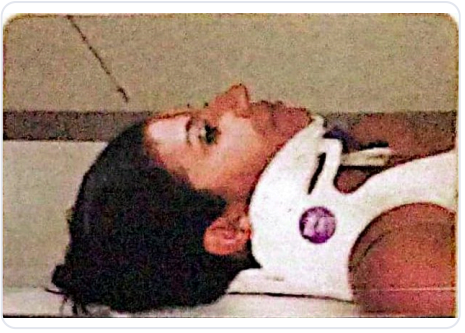
من المحاضرة النظرية الأولى: سطحي: أقرب إلى سطح الجسم (الجلد سطحي بالنسبة للعظام). عميق: أبعد عن السطح (الدماغ عميق بالنسبة للجمجمة).

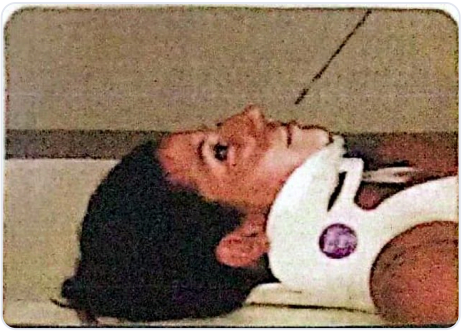
**Cranial/cephalic:** toward the head.

**رأسي (باتجاه الرأس):** نحو الرأس.

**Caudal:** toward the feet.

**ذيلي (باتجاه القدمين):** نحو القدمين.





Right: cephalic CR angle (toward head). Left: caudal CR angle (toward feet).

يميناً: إمالة الشعاع المركزي باتجاه الرأس (Cephalic CR angle). يساراً: إمالته باتجاه القدمين (Caudal CR angle).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 5

## مراجعة: كل مصطلح وعكسه Review directional terminology

| | | |
|---|---|---|
| **Anterior** | **Vs.** | **Posterior** |
| **Medial** | **Vs.** | **Lateral** |
| **Superior** | **Vs.** | **Inferior** |
| **Proximal** | **Vs.** | **Distal** |
| **Superficial** | **Vs.** | **Deep** |
| **Cephalic** | **Vs.** | **Caudal** |

⭐ **أهم نقطة**

احفظ كل مصطلح مع عكسه. وفي العملي: إمالة الأنبوب نحو الرأس = Cephalic، ونحو القدمين = Caudal.

## 3 مستويات الجسم Planes of the Body

### Plane (المستوى)

> straight line surface connecting two point.

سطح مستقيم يصل بين نقطتين.

> ✎ ملاحظة المُعِد
>
> A plane is an imaginary flat surface that passes through the body (or an organ) and divides it into parts.
>
> المستوى سطح منبسط وهمي يمرّ عبر الجسم (أو العضو) ويقسمه إلى أجزاء.

### 1- Sagittal plane (المستوى السهمي)

> divides the body or an organ vertically into right and left sides.

يقسم الجسم أو العضو عمودياً إلى جانب أيمن وجانب أيسر.

---

**Midsagittal or median plane:**

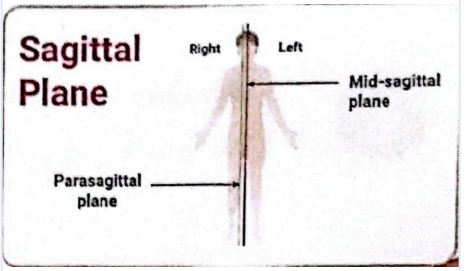
**المستوى السهمي الأوسط (الناصف):**

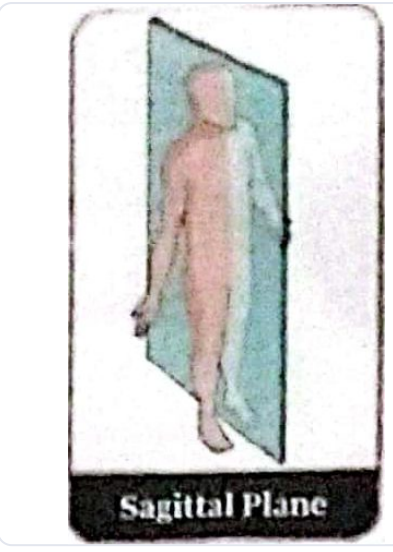
---

**Parasagittal plane:**

**المستوى المجاور للسهمي:**

---




Right: the sagittal plane. Left: the midsagittal plane and a parasagittal plane.

يميناً: المستوى السهمي. يساراً: المستوى السهمي الأوسط والمستوى المجاور للسهمي.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 6

**✎ ملاحظة المُعِد**

From Theory Lecture 1: If the sagittal plane runs directly down the middle of the body, it is the midsagittal (median) plane; if it divides the body into unequal right and left sides, it is a parasagittal plane.

من المحاضرة النظرية الأولى: إذا مرّ المستوى السهمي من منتصف الجسم تماماً فهو المستوى السهمي الأوسط (الناصف)، وإذا قسمه إلى جانبين غير متساويين فهو مستوى مجاور للسهمي.

### 3- Transverse or axial plane (المستوى المستعرض أو المحوري)

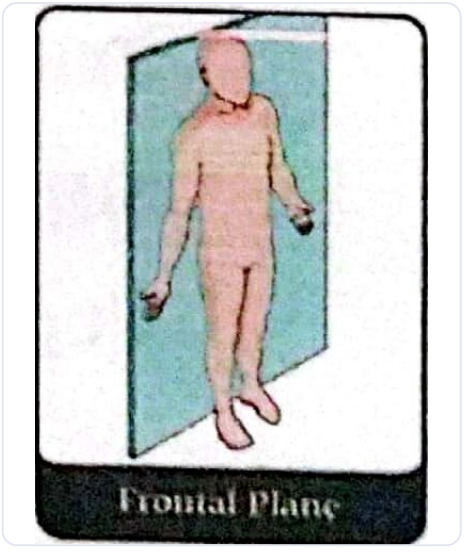
> divides the body into superior and inferior part.

يقسم الجسم إلى جزء علوي وجزء سفلي.

## 2- Coronal (frontal) plane (المستوى الإكليلي أو الجبهي)

> divides the body into an anterior part and a posterior part.

يقسم الجسم إلى جزء أمامي وجزء خلفي.




Right: horizontal (transverse) plane. Left: frontal (coronal) plane.

يميناً: المستوى الأفقي (المستعرض). يساراً: المستوى الجبهي (الإكليلي).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 6



MRI of the head, from left to right: sagittal image · coronal image · transverse (axial) image.

صور MRI (التصوير بالرنين المغناطيسي) للرأس، من اليسار إلى اليمين: مقطع سهمي، ثم إكليلي، ثم مستعرض (محوري).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 7

### ⭐ أهم نقطة

السهمي يقسم إلى يمين ويسار، والإكليلي إلى أمام وخلف، والمستعرض إلى أعلى وأسفل.

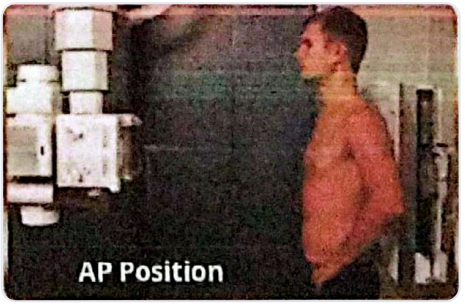
## 4 مصطلحات الإسقاط الشائعة Common Projection Terms

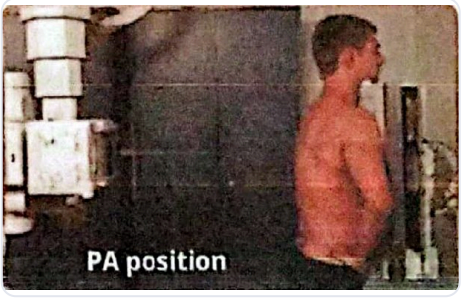
### 1- Postero-anterior (PA) projection:

### 1- الإسقاط الخلفي الأمامي (PA):

### 2- Anterior-posterior (AP) position:

### 2- الوضع الأمامي الخلفي (AP):




Right: PA position, the patient faces the IR with the back toward the tube. Left: AP position, the back is toward the IR and the face toward the tube.

يميناً: وضع PA، المريض يواجه مستقبِل الصورة وظهره نحو الأنبوب. يساراً: وضع AP، ظهره نحو مستقبِل الصورة ووجهه نحو الأنبوب.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 7

**✎ ملاحظة المُعِد**

From Theory Lecture 1: PA = the CR passes from posterior to anterior (enters the posterior surface, exits the anterior surface). AP = the opposite: the CR enters the anterior surface and exits the posterior surface.

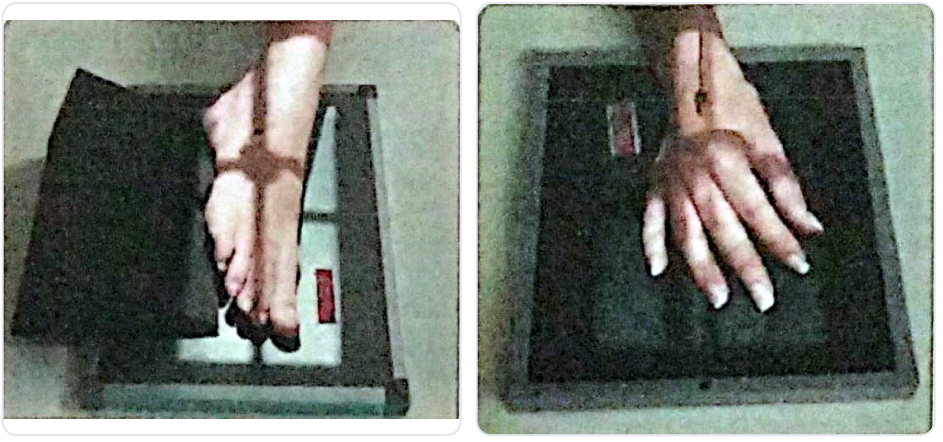
من المحاضرة النظرية الأولى: في PA يمرّ الشعاع المركزي من الخلف إلى الأمام (يدخل من السطح الخلفي ويخرج من الأمامي)، وفي AP العكس: يدخل من السطح الأمامي ويخرج من الخلفي.

### 3- AP oblique projection:

### 3- الإسقاط الأمامي الخلفي المائل (AP oblique):

## 4- PA oblique projection:

## 4- الإسقاط الخلفي الأمامي المائل (PA oblique):



Left: AP oblique projection, medial rotation (foot). Right: PA oblique projection, lateral rotation (hand).

يساراً: إسقاط AP oblique بدوران إنسي (القدم). يميناً: إسقاط PA oblique بدوران وحشي (اليد).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 8

**✎ ملاحظة المُعِد**

From Theory Lecture 1: An oblique is not a true AP or PA projection; it must include a qualifying term that indicates which way the part is rotated (medial or lateral).

من المحاضرة النظرية الأولى: الإسقاط المائل ليس AP أو PA حقيقياً، ويجب أن يُذكر معه اتجاه الدوران (إنسي أو وحشي).

## 5- Lateral position:

## 5- الوضع الجانبي (Lateral):

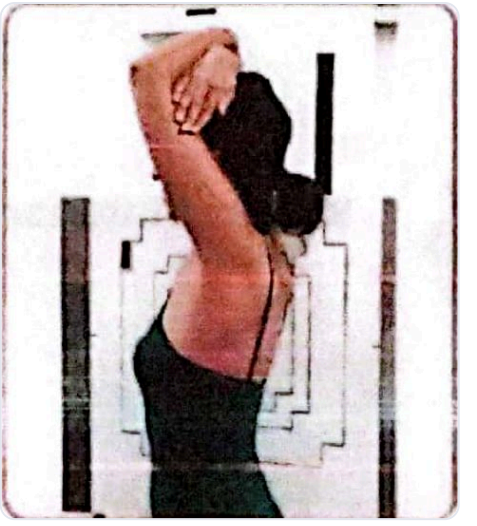
### A- Right lateral position:

### أ- وضع Right lateral (الجانبي الأيمن):

### B- Left lateral position:

### ب- وضع Left lateral (الجانبي الأيسر):





Two examples of the lateral position. Right: standing (erect). Left: lying on the side.

مثالان على الوضع الجانبي. يميناً: وقوفاً (Erect). يساراً: استلقاءً على الجانب.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 8

⚠ **ملاحظة على الأصل:** الأصل لا يكتب تحت الصورتين أيّهما Right lateral وأيّهما Left lateral، فوصفناهما بالوضع فقط ولم نحدد الجانب.

✎ **ملاحظة المُعِد**

From Theory Lecture 1: A true lateral position is always 90° or perpendicular. In the right lateral position, the right side of the body is closest to the IR; the left lateral position is the opposite.

من المحاضرة النظرية الأولى: الوضع الجانبي الحقيقي دائماً بزاوية 90 درجة، أي عمودي. وفي Right lateral يكون الجانب الأيمن هو الأقرب إلى مستقبِل الصورة، وLeft lateral عكسه.

## C- Lateromedial projection:

## ج- الإسقاط الوحشي الإنسي:

## D- Mediolateral projection:

## د- الإسقاط الإنسي الوحشي:





Right: lateromedial projection (wrist). Left: mediolateral projection (ankle).

يميناً: إسقاط وحشي إنسي (الرسغ). يساراً: إسقاط إنسي وحشي (الكاحل).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 9

**⭐ أهم نقطة**

في PA يواجه المريض مستقبِل الصورة، وفي AP يكون ظهره نحوه.

والإسقاط المائل يُذكر معه اتجاه الدوران، والوضع الجانبي الحقيقي 90 درجة.

## 5 وضعيات الجسم العامة General Body Positions

**Supine:** lying on back, facing upward.

**Supine (الاستلقاء على الظهر):** الاستلقاء على الظهر والوجه إلى الأعلى.

**Prone:** lying on abdomen

**Prone (الانبطاح):** الاستلقاء على البطن.

**Erect:**

**Erect (الوضع القائم):**

## Decubitus position:

## Decubitus (الوضع الاضطجاعي):



Right: supine (on the back). Left: prone (on the abdomen).

يميناً: Supine (على الظهر). يساراً: Prone (على البطن).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 9



Erect (standing upright).

Erect (الوقوف منتصباً).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 9

**✎ ملاحظة المُعِد**

From Theory Lecture 1: Prone = lying on abdomen, facing downward (head may be turned to one side). Erect = an upright position, to stand or sit erect. Decubitus literally means to lie down, or the position assumed in lying down.

من المحاضرة النظرية الأولى: Prone: الاستلقاء على البطن والوجه إلى الأسفل (يمكن أن يُدار الرأس إلى أحد الجانبين). Erect: وضع منتصب، وقوفاً أو جلوساً. Decubitus: تعني حرفياً «الاستلقاء»، أو الوضع الذي يُتَّخذ عند الاستلقاء.

⭐ **أهم نقطة**

Supine على الظهر والوجه للأعلى، وProne على البطن، وErect وقوفاً أو جلوساً منتصباً.

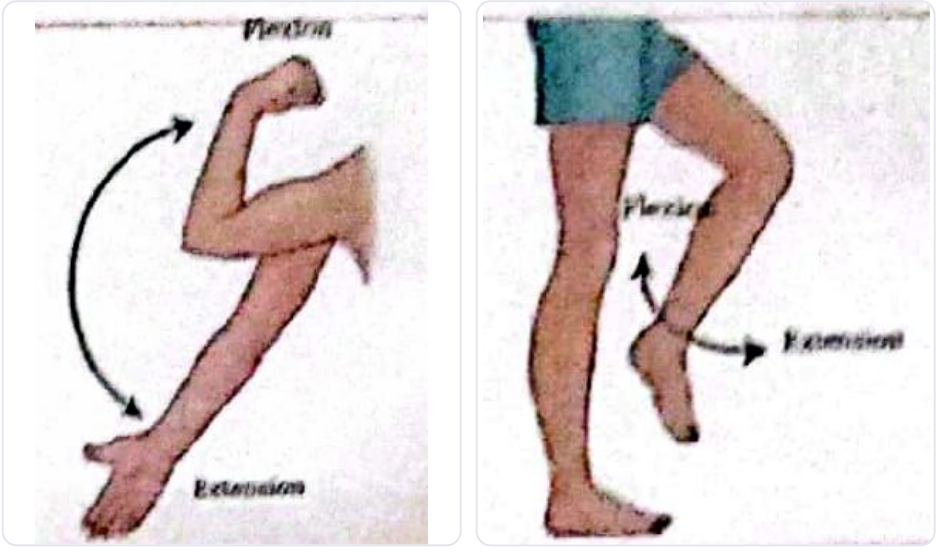
## 6 المصطلحات المتعلقة بالحركات Terms Related to Movements

**1- Flexion:** decreases the angle of the joint.

**الثني:** يُنقص زاوية المفصل.

**2- Extension:** increases the angle of the joint.

**البسط:** يزيد زاوية المفصل.



Flexion and extension. Right: the knee. Left: the elbow.

الثني والبسط. يميناً: في الركبة. يساراً: في المرفق.

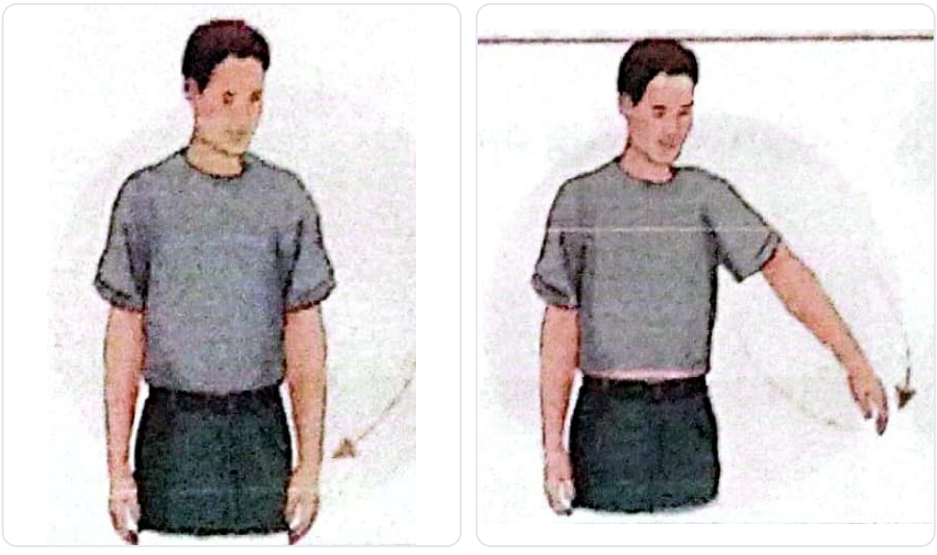
المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 10

**3- Abduction:** refers to a movement away from the midline.

**التبعيد:** حركة بعيداً عن الخط الأوسط.

**4- Adduction:** refers to a movement towards the midline.

**التقريب:** حركة نحو الخط الأوسط.



Right: abduction, the arm moves away from the body. Left: adduction, the arm moves back toward the body.

يميناً: التبعيد، الذراع تبتعد عن الجسم. يساراً: التقريب، الذراع تعود نحو الجسم.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 10

**⭐ أهم نقطة**

الثني يُصغّر زاوية المفصل والبسط يُكبّرها. والتبعيد بعيداً عن الخط الأوسط، والتقريب نحوه.

# الخلاصة

**1.** Radiograph: an image of a patient's anatomic part(s) produced by x-rays.
الصورة الشعاعية: صورة لجزء من جسم المريض تنتج بفعل الأشعة السينية.

**2.** Film-screen: the image is stored and displayed on film. DR: viewed and stored with computers.
في الفيلم والشاشة تُخزَّن الصورة وتُعرض على الفيلم، وفي DR تُعرض وتُخزَّن بالحاسوب.

**3.** Directional terms are opposite pairs; cephalic CR angle = toward the head, caudal = toward the feet.
المصطلحات الاتجاهية أزواج متعاكسة، وإمالة الشعاع نحو الرأس رأسية، ونحو القدمين ذيلية.

**4.** Sagittal: right/left · Coronal: anterior/posterior · Transverse: superior/inferior.
السهمي: يمين ويسار، والإكليلي: أمام وخلف، والمستعرض: أعلى وأسفل.

**5.** PA: the patient faces the IR. AP: the back is toward the IR.
في PA يواجه المريض مستقبِل الصورة، وفي AP يكون ظهره نحوه.

**6.** AP oblique (foot): medial rotation. PA oblique (hand): lateral rotation.
AP oblique للقدم بدوران إنسي، وPA oblique لليد بدوران وحشي.

**7.** Lateral position: right or left; lateromedial (wrist) and mediolateral (ankle) projections.
الوضع الجانبي أيمن أو أيسر، والإسقاط الوحشي الإنسي للرسغ والإنسي الوحشي للكاحل.

**8.** Supine: on the back, facing up. Prone: on the abdomen. Erect: upright.
Supine على الظهر والوجه للأعلى، وProne على البطن، وErect منتصباً.

**9.** Flexion decreases the joint angle; extension increases it; abduction away from, adduction toward the midline.
الثني يُنقص زاوية المفصل والبسط يزيدها، والتبعيد بعيداً عن الخط الأوسط والتقريب نحوه.

## أهم المصطلحات

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Radiograph** | الصورة الشعاعية | **Image receptor (IR)** | مستقبِل الصورة |
| **Central ray (CR)** | الشعاع المركزي | **Anterior / Posterior** | أمامي / خلفي |
| **Medial / Lateral** | إنسي / وحشي | **Proximal / Distal** | قريب / بعيد |
| **Cephalic / Caudal** | رأسي / ذيلي | **Sagittal / Coronal / Transverse** | سهمي / إكليلي / مستعرض |
| **PA / AP** | خلفي أمامي / أمامي خلفي | **Oblique** | مائل |
| **Supine / Prone** | استلقاء على الظهر / انبطاح | **Erect / Decubitus** | قائم / اضطجاعي |
| **Flexion / Extension** | ثني / بسط | **Abduction / Adduction** | تبعيد / تقريب |

# الأسئلة

**1**

**A radiograph is:**

الصورة الشعاعية هي:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | An image of a patient's anatomic part(s) produced by x-rays | صورة لجزء من جسم المريض تنتجها الأشعة السينية |
| **B** | The device that captures the image | الجهاز الذي يلتقط الصورة |
| **C** | The center of the x-ray beam | مركز حزمة الأشعة السينية |
| **D** | The room where films are processed | الغرفة التي تُحمَّض فيها الأفلام |

✅ **A** **An image of a patient's anatomic part(s) produced by x-rays** — **صورة لجزء من جسم المريض تنتجها الأشعة السينية**

💡 هذا تعريف المحاضرة: صورة لجزء أو أجزاء من جسم المريض تنتج بفعل الأشعة السينية.

**2**

**With traditional film screen technology, the image is:**

في تقنية الفيلم والشاشة التقليدية، الصورة:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Viewed and stored with computers | تُعرض وتُخزَّن بالحاسوب |
| **B** | Stored and displayed on film | تُخزَّن وتُعرض على الفيلم |
| **C** | Sent directly to the monitor | تُرسل مباشرة إلى الشاشة |
| **D** | Not stored at all | لا تُخزَّن أبداً |

✅ **B** **Stored and displayed on film** — **تُخزَّن وتُعرض على الفيلم**

💡 في التقنية التقليدية تُخزَّن الصورة وتُعرض على الفيلم، أما في DR فبالحاسوب.

**3** **In digital radiography (DR), the image is:**

في التصوير الرقمي (DR)، الصورة:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Developed in a darkroom | تُحمَّض في الغرفة المظلمة |
| **B** | Stored and displayed on film | تُخزَّن وتُعرض على الفيلم |
| **C** | Viewed and stored with the use of computers | تُعرض وتُخزَّن باستخدام الحاسوب |
| **D** | Printed only | تُطبع فقط |

✅ **C** **Viewed and stored with the use of computers** — **تُعرض وتُخزَّن باستخدام الحاسوب**

💡 المحاضرة: في DR تُعرض الصورة وتُخزَّن باستخدام الحاسوب.

**4** **When the hand is placed on the IR, the crossed lines on it show:**

عند وضع اليد على مستقبِل الصورة، الخطان المتقاطعان عليها يبيّنان:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | The direction of rotation | اتجاه الدوران |
| **B** | The size of the film | حجم الفيلم |
| **C** | The midsagittal plane of the body | المستوى السهمي الأوسط للجسم |
| **D** | Where the central ray (CR) is centered | موضع تمركز الشعاع المركزي |

✅ **D** **Where the central ray (CR) is centered** — **موضع تمركز الشعاع المركزي**

💡 صورة الشعاع المركزي في المحاضرة تُظهر الخطين المتقاطعين على اليد، وهما موضع تمركز الشعاع المركزي (أوسط الحزمة).

**5** **Which term describes the back of the body?**

أي مصطلح يصف ظهر الجسم؟

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Anterior (ventral) | أمامي (بطني) |
| **B** | Posterior (dorsal) | خلفي (ظهري) |
| **C** | Superior | علوي |
| **D** | Lateral | وحشي |

✅ **B** **Posterior (dorsal)** — **خلفي (ظهري)**

💡 Posterior أو dorsal يعني ظهر الجسم أو الاتجاه نحوه، وعكسه Anterior.

**6** In the medial picture, the arrows point toward:

في صورة «إنسي»، الأسهم تتجه نحو:

| | | |
|---|---|---|
| A | The outer side of the arms | الجانب الخارجي للذراعين |
| B | The feet | القدمين |
| C | The head | الرأس |
| D | The midline | الخط الأوسط |

✅ **D** The midline — الخط الأوسط

💡 إنسي Medial يعني نحو المستوى الناصف (الخط الأوسط)، أما الأسهم المتجهة للخارج فهي Lateral.

**7** In the lecture's picture of distal, the arrows point:

في صورة Distal بالمحاضرة، تشير الأسهم:

| | | |
|---|---|---|
| A | Away from the trunk | بعيداً عن الجذع |
| B | Toward the trunk | نحو الجذع |
| C | Toward the midline | نحو الخط الأوسط |
| D | Up toward the head | إلى الأعلى نحو الرأس |

✅ **A** Away from the trunk — بعيداً عن الجذع

💡 في صورة Distal تتجه الأسهم بعيداً عن الجذع، وفي صورة Proximal تتجه نحوه.

**8** Angling the central ray toward the head is called:

إمالة الشعاع المركزي باتجاه الرأس تُسمّى:

| | | |
|---|---|---|
| A | Medial rotation | دوران إنسي |
| B | Caudal CR angle | إمالة ذيلية |
| C | Cephalic CR angle | إمالة رأسية |
| D | Lateral rotation | دوران وحشي |

✅ **C** Cephalic CR angle — إمالة رأسية

💡 Cranial/cephalic يعني نحو الرأس، فإمالة الشعاع نحو الرأس هي Cephalic CR angle.

**9** **A caudal CR angle means the central ray is angled toward the:**

الإمالة الذيلية للشعاع المركزي تعني أن الشعاع يميل نحو:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Midline | الخط الأوسط |
| **B** | Head | الرأس |
| **C** | Feet | القدمين |
| **D** | Anterior surface | السطح الأمامي |

✅ **C** **Feet** القدمين

💡 Caudal يعني نحو القدمين.

**10** **The opposite of superficial is:**

عكس «سطحي» هو:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Deep | عميق |
| **B** | Distal | بعيد |
| **C** | Inferior | سفلي |
| **D** | Posterior | خلفي |

✅ **A** **Deep** عميق

💡 في جدول المراجعة: Superficial Vs. Deep.

**11** **The sagittal plane divides the body into:**

المستوى السهمي يقسم الجسم إلى:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Proximal and distal parts | جزء قريب وجزء بعيد |
| **B** | Anterior and posterior parts | جزء أمامي وجزء خلفي |
| **C** | Superior and inferior parts | جزء علوي وجزء سفلي |
| **D** | Right and left sides | جانب أيمن وجانب أيسر |

✅ **D** **Right and left sides** جانب أيمن وجانب أيسر

💡 المستوى السهمي يقسم الجسم أو العضو عمودياً إلى يمين ويسار.

**12** **Which plane divides the body into superior and inferior parts?**

أي مستوى يقسم الجسم إلى جزء علوي وجزء سفلي؟

A Coronal plane — المستوى الإكليلي
B Transverse (axial) plane — المستوى المستعرض (المحوري)
C Sagittal plane — المستوى السهمي
D Parasagittal plane — المستوى المجاور للسهمي

✅ **B Transverse (axial) plane — المستوى المستعرض (المحوري)**

💡 المستوى المستعرض أو المحوري (الأفقي) يقسم الجسم إلى علوي وسفلي.

**13** **The coronal plane is also called the:**

المستوى الإكليلي يُسمّى أيضاً:

A Horizontal plane — المستوى الأفقي
B Axial plane — المستوى المحوري
C Median plane — المستوى الناصف
D Frontal plane — المستوى الجبهي

✅ **D Frontal plane — المستوى الجبهي**

💡 Coronal (frontal) plane: الإكليلي هو الجبهي، ويقسم الجسم إلى أمام وخلف.

**14** **In the head MRI images, the image that shows the brain from the side is the:**

في صور الرنين للرأس، الصورة التي تُظهر الدماغ من الجانب هي:

A Transverse (axial) image — المقطع المستعرض (المحوري)
B Coronal image — المقطع الإكليلي
C Sagittal image — المقطع السهمي
D Oblique image — المقطع المائل

✅ **C Sagittal image — المقطع السهمي**

💡 المقطع السهمي يقسم الرأس إلى يمين ويسار، فيُظهر الدماغ من الجانب.

**15** **Which pair appears in the lecture's review of directional terminology?**

أي زوج من المصطلحات ورد في مراجعة المصطلحات الاتجاهية بالمحاضرة؟

| | | |
|---|---|---|
| A | Anterior Vs. Medial | أمامي مقابل إنسي |
| B | Cephalic Vs. Caudal | رأسي مقابل ذيلي |
| C | Proximal Vs. Superior | قريب مقابل علوي |
| D | Deep Vs. Lateral | عميق مقابل وحشي |

✅ **B** **Cephalic Vs. Caudal** رأسي مقابل ذيلي

💡 جدول المراجعة يضع كل مصطلح مقابل عكسه، ومنها Cephalic مقابل Caudal.

**16** **In the lecture, the midsagittal plane and the parasagittal plane are listed under the:**

في المحاضرة، يرد المستوى السهمي الأوسط والمستوى المجاور للسهمي تحت:

| | | |
|---|---|---|
| A | Sagittal plane | المستوى السهمي |
| B | Coronal plane | المستوى الإكليلي |
| C | Transverse plane | المستوى المستعرض |
| D | Oblique projection | الإسقاط المائل |

✅ **A** **Sagittal plane** المستوى السهمي

💡 المحاضرة تذكرهما تحت البند الأول: المستوى السهمي.

**17** **In the lecture, the AP oblique projection of the foot is done with:**

في المحاضرة، الإسقاط AP oblique للقدم يُجرى مع:

| | | |
|---|---|---|
| A | Lateral rotation | دوران وحشي |
| B | Medial rotation | دوران إنسي |
| C | No rotation | بدون دوران |
| D | Cephalic angle | إمالة رأسية |

✅ **B** **Medial rotation** دوران إنسي

💡 تعليق الصورة: AP oblique projection - medial rotation (القدم).

**18** **In the lecture, the PA oblique projection of the hand is done with:**

في المحاضرة، الإسقاط PA oblique لليد يُجرى مع:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Lateral rotation | دوران وحشي |
| **B** | Medial rotation | دوران إنسي |
| **C** | Caudal angle | إمالة ذيلية |
| **D** | Flexion of the elbow | ثني المرفق |

✅ **A** **Lateral rotation** دوران وحشي

💡 تعليق الصورة: PA oblique projection - lateral rotation (اليد).

**19** **In the lecture, the mediolateral projection is shown on the:**

في المحاضرة، يُعرض الإسقاط الإنسي الوحشي على:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Wrist | الرسغ |
| **B** | Chest | الصدر |
| **C** | Skull | الجمجمة |
| **D** | Ankle | الكاحل |

✅ **D** **Ankle** الكاحل

💡 صورة Mediolateral في المحاضرة للكاحل، وصورة Lateromedial للرسغ.

**20** **Which two lateral positions are listed in the lecture?**

أي وضعين جانبيين وردا في المحاضرة؟

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Anterior lateral and posterior lateral | الجانبي الأمامي والجانبي الخلفي |
| **B** | Superior lateral and inferior lateral | الجانبي العلوي والجانبي السفلي |
| **C** | Right lateral and left lateral | الجانبي الأيمن والجانبي الأيسر |
| **D** | Proximal lateral and distal lateral | الجانبي القريب والجانبي البعيد |

✅ **C** **Right lateral and left lateral** الجانبي الأيمن والجانبي الأيسر

💡 تحت Lateral position تذكر المحاضرة: A- Right lateral position، وB- Left lateral position.

**21** **In the lecture, the lateromedial projection is shown on the:**

في المحاضرة، الإسقاط الوحشي الإنسي معروض على:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Chest | الصدر |
| **B** | Ankle | الكاحل |
| **C** | Wrist | الرسغ |
| **D** | Skull | الجمجمة |

✅ **C** **Wrist** الرسغ

💡 صورة Lateromedial في المحاضرة للرسغ، وصورة Mediolateral للكاحل.

**22** **A patient lying on the back, facing upward, is in the:**

المريض المستلقي على ظهره ووجهه للأعلى يكون في وضع:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Lateral position | الجانبي |
| **B** | Prone position | الانبطاح |
| **C** | Erect position | القائم |
| **D** | Supine position | الاستلقاء على الظهر |

✅ **D** **Supine position** الاستلقاء على الظهر

💡 Supine: lying on back, facing upward.

**23** **A patient lying on the abdomen is in the:**

المريض المستلقي على بطنه يكون في وضع:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Prone position | الانبطاح |
| **B** | Supine position | الاستلقاء على الظهر |
| **C** | Erect position | القائم |
| **D** | Oblique position | المائل |

✅ **A** **Prone position** الانبطاح

💡 Prone: lying on abdomen.

**24** Which of these is listed in the lecture as a general body position?

أي من هذه ورد في المحاضرة ضمن وضعيات الجسم العامة؟

A Lateromedial projection — الإسقاط الوحشي الإنسي
B Decubitus position — الوضع الاضطجاعي
C Abduction — التبعيد
D Parasagittal plane — المستوى المجاور للسهمي

✅ **B Decubitus position** — الوضع الاضطجاعي

💡 وضعيات الجسم العامة في المحاضرة: Supine وProne وErect وDecubitus position.

**25** Extension ___ the angle of the joint.

البسط ___ زاوية المفصل.

A Decreases — يُنقص
B Does not change — لا يغيّر
C Halves — ينصّف
D Increases — يزيد

✅ **D Increases** — يزيد

💡 المحاضرة: Extension increases the angle of the joint، والثني Flexion يُنقصها.

**26** Which movement decreases the angle of the joint?

أي حركة تُنقص زاوية المفصل؟

A Extension — البسط
B Flexion — الثني
C Abduction — التبعيد
D Adduction — التقريب

✅ **B Flexion** — الثني

💡 Flexion يُنقص زاوية المفصل، وExtension يزيدها.

**27** **Raising the arm away from the side of the body is:**

رفع الذراع بعيداً عن جانب الجسم هو:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Flexion | الثني |
| **B** | Adduction | التقريب |
| **C** | Abduction | التبعيد |
| **D** | Extension | البسط |

✅ **C** **Abduction** التبعيد

💡 Abduction حركة بعيداً عن الخط الأوسط، كما في صورة الذراع المرفوعة.

**28** **Bringing the arm back toward the midline is:**

إعادة الذراع نحو الخط الأوسط هي:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Adduction | التقريب |
| **B** | Abduction | التبعيد |
| **C** | Extension | البسط |
| **D** | Flexion | الثني |

✅ **A** **Adduction** التقريب

💡 Adduction حركة نحو الخط الأوسط.

## ✅ اختبر نفسك الآن

اختبار تفاعلي لهذه المحاضرة: الأسئلة نفسها بترتيب جديد كل مرة.

صوّر الرمز بكاميرا الموبايل إذا كان الملف مطبوعاً.

للمزيد: قناة @almusawy_radiology